



TCL 电子控股有限公司

研发中心 运营中心

G/YF-GM-00019

海外 ODF TV 派生流程

版本：3

生效日期：2020 年 11 月 1 日

文件审批			
编制/修订部门	惠州 TV 工厂 PE 部/海外产品项目部		
编 制	曹畅，唐忠智，吴志杰/李岩	标 准 化	2020.11.1 6 14:05:32 +08'00'
审 核	钱素菊		
会 签	闫洋洋		
批 准			

文件修订履行			
版本	修订内容简述	生效日期	修订部门/修订者
1	新拟制	2014 年 11 月 15 日	海外产品项目部海外项目管理部/黄志勇 TV 一厂 TV 工程部/曹畅
2	更新 ODF 派生业务范围	2016 年 3 月 29 日	海外产品项目部/吴斌, 唐忠智 TV 工厂 PE 部/曹畅
3	更新 ODF 派生业务范围	2020 年 11 月 1 日	惠州 TV 工厂 PE 部/曹畅 海外产品项目部/李岩，吴志杰，唐忠智

文件发放范围		
1	TCL 电子研发中心	
2	运营中心	
3	泛智屏全球产品中心	
4	软件技术中心	
5	海外营销本部	

1 目的

指导及规范海外 ODF 项目派生，提高海外 ODF 项目派生的运作效率，避免因流程不畅影响项目进度，确保 ODF 项目能顺利的完成设计输出。

2 适用范围

适用于海外营销本部通过 SCM 系统下单，并由运营中心惠州 TV 工厂 PE 部产品辅助设计组主导完成的所有 ODF 派生项目。

3 规范性引用文件

无

4 术语和定义

4.1 DO 订单：是业务在 SCM 系统中申请客户 BOM 的初稿订单，提交时必须确保订单类型

（CBU/SKD/CKD）、机型、机芯、配屏、遥控器型号、品牌、销往地、电源插头安规、新安规、EMC、能效/新能效要求、新生态、是否需要 CI 卡座，预置工厂频道，支持语言、外观等的物料更改等信息的完整性和正确性。

（备注：研发特设公共路径：\\10.120.99.13\odf 订单规则，供业务查询基础机与 ODF 订单派生差异化内容，协助业务下单时明确具体需求）

4.2 预备订单：是业务从研发 BOM 组获得客户 BOM（未经审签维护）后，用此 BOM 按正式订单的要求及格式所提交的订单，用于后端维护 BOM 及生产准备用，提交时须同步提交订单的走货方式要求及勾选表，区域差异化内容备注等信息（如特殊客户的遥控器选配，CI 卡），同时必须确保订单所填客户信息的完整性及正确性。注：预备订单维护阶段都属于订单评估，只有 BOM 签批释放后才代表 PE 部承接了此订单。

4.3 新单：新 BOM 或旧 BOM 中有重大变更（变更客户、品牌、走货模式、销售区域等）的订单。

4.4 翻单：BOM 已经量产过且没有变更客户、品牌、走货模式，同时美工没有重大变更的订单。

4.5 纯翻单：BOM 已经量产过的订单，仅更改序号贴纸、数量、交货期、箱唛内容，其他均未发生任何变化的。

4.6 专属客户立项：指 NPI 立项 PKP 或 FDS 已明确客户、国家的项目，而非 In common use 通用项目，如欧洲/北美/澳洲/日本/台湾/印度/韩国/香港/哥伦比亚等。

4.7 研发立项 BOM 与派生 BOM 维护规则标准：

4.7.1 原则：ODF 组不能更改研发 BOM，但研发对产品变更时需同步更改关联派生 BOM（ECN+部品变更），如遇复杂的派生 BOM 变更逻辑，研发可与 ODF 组协同联动共同完成变更；

4.7.2 针对专属客户立项，研发维护符合客户要求的完善的 BOM 以及后续客户需求变更，ODF 组只做订单内容评审如遇订单与立项要求不符的，需反馈研发更改 BOM，美工方面见后面各所职责详述。

4.8 ODF 派生项目条件及业务范围

ODF 派生的前提条件：有可参考且已释放（BOM4）的基础 BOM（同机型/同机芯/同配屏）。

ODF 派生方式	业务内容		备注
ODF 组独立完成派生	1. 在基础机上改美工（改风格，LOGO，客户型号，不涉及产品说明书功能内容编写）；		不涉及开机 LOGO 更改；
	2. 变更走货方式/调整 BOM 架构；		基础项目立项时认可模组 CKD 组件，并保证其完善性与准确性，ODF 派生在 DO 申请时使用维护
	3. 派生时结构类物料的结构号不需要更改，软件功能不改；		
研发协助，ODF 组完成派生 （变更内容需订单备注，相关更改需验证合格，且变更风险流程可控）	硬件/ 平面/ 结构 协助	1. 主板组件、AV 支架、后壳不变情况下胶片变更； 2. 更改局部颜色（更改面壳、装饰条、底座的颜色，且颜色变更不需通过改变注塑材料/结构号实现）；	不涉及后壳，排钮，侧 AV 支架及螺丝等结构件颜色更改，变更的物料研发认可，研发提供更改清单
		3. 遥控器选配或替换；	1. 需研发完成基础遥控器认可，以及对应基础说明书兼容更改文档输出； 2. 遥控器按键如有变更，需 PDM/软件等确认，如已完成兼容设计则可走 ODF，如是新需求需走 NPI 立项；
		4. 内部功能模块删除，如蓝牙模块；	需研发完成配套软件屏蔽及说明书兼容更改，且结构数据不变
		5. 电源板增加压敏电阻、整流二极管、滤波电容等物料；	需研发确认是否有现成组件，且不涉及到认证；

研发/软件协助， ODF 组完成派生 (变更内容需订单 备注，相关更改需 验证合格，且变更 风险流程可控)	软 件 协 助	1. 更改开机 logo 图片； 2. 仅增加摇控器键值，且功能在软件里已实现，如涉及 e-sticker 等其他需要评估（产品规划明确海外 e-sticker 存在 4 种，EU/AU/LA/其他）； 3. 少量翻译校正导入，但需全部机芯导入； 4. 不涉及 FDS 以外功能更改的场测问题点，需同软件 LEADER 确认软件输出时间。包括翻译，漏台，弱信号适配及软件自身 BUG； 5. 客户工厂频道预置导入，若导入是新的预置频道，需与软件确认输出时间； 6. 配置更改（属于已有的 OK 功能配置），仅包括已有菜单项的增减（仅适用于 Driver base 机芯）； 7. 默认时区更改； 8. 开机默认语言更改（仅限于无初始化菜单项目）； 9. 不新增国家，导航页面链接部署更改（仅适用于 Driver base 机芯）； 10. 更改能效，但基础机具备该能效选项； 11. 基础 FDS 要求的功能，需要迭代升级，条件是需已开发完成，释放以后仅做上述各项的配置项更改，并需要软件 LEADER 评估导入完成时间； 12. 同区域跨品牌由 TCL 派生雷鸟，或雷鸟派生 TCL（非首机芯、非新区域），由规划确认差异项仅限如下修改： ①增加 PID，更换开机 LOGO ②更新 E-sitcker ③更新内置视频	1. 需软件所配合支持，收到 ODF 派生预备订单需求 1 个工作日内回复确认软件状态，以便 ODF 维护 BOM； 2. 跨品牌派生，需要规划/开发经理提前与软件明确更改内容，并在订单上明确备注； 3. 若需要试产，软件工程师回复时需邮件明确备注，ODF 电子传递信息给生产计划安排； 4. 跨品牌 PLM 新系统的派生，因新系统的业务逻辑设置有变，后续以规划、软件、ODF 组共同协商的会议纪要为准
--	--------------------	--	---

研发/软件协助， ODF 组完成派生 (变更内容需订单备注，相关更改需验证合格，且变更风险流程可控)	其 他 方面	1. 新国家新机芯的派生，前提需有场测报告（或 DO 申请时提供售后总监签批的免场测司务请示单），并由产品开发经理确认 OK 后方可派生；	派生时不涉及认证、专利等方面跟进确认；
		2. 屏模组单独走货，需增加 T-CON 板/DR 板/Source 板的盖板等物料时，需研发提供盖板物编和固定螺丝等差异化清单；	订单中注明盖板等相关的物编，若盖板需开模的需走 NPI 立项；
		3. EU 或 NA 向 LA/AP/MEA/SRSC 跨区派生 (一定要在已经量产的成熟基础项目上派生，需由 PDM 与规划评估同意)；	1. 仅变更美工(不涉及说明书更改)，电子和结构物料不发生变更，电性能释放标准同参考区域； 2. 派生时不涉及认证，专利等方面跟进确认； 3. 研发确认并提供相关区域整机包装方案，且业务同意装柜量等包装方案不更改； 4. 新客户/新机芯跨区域首次必须研发立项派生，后期是否走 ODF 派生需要评估
		4. 海外转移派生： 如 NA 转墨西哥、NA 转越南、印度转越南、EU 转惠州/成都假机	1. 仅涉及生产地的美工变更以及走货方式影响的物料更改； 2. 研发配合认可提供外购机芯 CKD 组件、模组 CKD 组件、SKD 遥控器组件、完整 CK 物料等，规划需求前置在立项中； 3. 派生时不涉及认证、专利等方面的跟进确认
走 NPI 立项流程		1. 软件要求新增客户需求功能； 2. 软件新增多国语言； 3. 软件 UI 更改风格； 4. 软件新增国家，导航页面链接部署； 5. 软件增加 Clienttype； 6. 软件要求增加应用（包括可安装应用改为预装），经评估不能走 ODF 派生；	走 NPI 立项

	7. 导入客户提供 PQ 模拟量默认值、音频模拟量默认值； 8. 新增客户摇控器、更换遥控器或定制按键，经评估不能走 ODF 派生； 9. 预装应用导入/删除等需经过产品开发经理/软件评估，经评估不能走 ODF 派生； 10. 电路，软件涉及功能变更的（例如增加杜比认证，图文等）； 11. 电源增加压敏电阻等经研发确认没有现成电源可满足，需立项更换电源； 12. 结构件等多专业多个物料更换（如多颜色物料更换，新安规物料切换、增加蜂窝板、外观变化大等），经评估不能走 ODF 派生； 13. 结构件变更（如底座涉及更换包装以及跨专业配套物料变更，CTQ 测试，材料变更）经评估不能走 ODF 派生； 14. 挂架内置整机纸箱，涉及到纸箱/发泡胶等包装件和整机重量变更，经评估不能走 ODF 派生； 15. 跨区域派生（更改范围经研发/规划/软件评估超出要求的，如高端机全区域统一立项存在跨区域派生）； 16. 客户要求 CKD 打散走货，需按照 CKD NPI 项目开发流程走 NPI 立项开发；	
--	---	--

5 职责

5.1 海外营销本部

5.1.1 遵守 ODF 派生规则以及订单各种类定义规则，按 ODF 流程及客户的要求在 SCM 系统中提交 ODF 相关资料；

5.1.2 对各阶段 ODF 内容及配套资料输出的及时性、准确性及完整性负责；

5.1.3 确认并会签与 ODF 相关的美工设计资料，对客户特性要求把关核对，并对确认结果负责；

5.1.4 对设计评审过程中提出的问题信息，需在 0.5 个工作日内对订单修正或回复意见；

5.1.5 针对网络智能机器，需在 DO 申请同时提供相关场测报告（或 DO 申请时提供售后总监签批的免场测司务请示单）给产品经理确认 OK 才可派生；

5.1.6 针对网络智能机器，DO 订单中需注明软件需求信息，以便 ODF 组与软件设计所能提前评估是否可以走 ODF 派生流程以及预估项目软件周期输出计划，同时预备订单必须输出完善的客户软件要求；

5.1.7 针对需要研发支持完成的 ODF 派生订单，相关硬件/软件更改，以及区域差异化内容（如特殊客户的遥控器选配，CI 卡、外观变更），需在订单中备注体现，同时必须确保订单所填客户信息的完整性及正确性；

5.1.8 针对转移订单需在 DO 申请前提交 CKD 需求信息，并由研发开发经理、项目经理评估并推动创建对应的 CKD 组件，如模组 CKD 组件、主板 CKD 组件（外购机芯）、遥控器 SKD 组件等，CKD 组件创建 OK 后才能完成 DO 订单释放。

5.2 运营中心供应链计划物流部

5.2.1 评审各阶段 ODF 的交期、关键物料资源等方面的保障情况；

5.2.2 及时上载销售/挂架订单，以便后端美工 ARF-DN 等的释放；

5.2.3 协助推动解决各阶段影响交期的 ODF 问题，确保准时交货；

5.2.4 针对计划部开单的客户，相关职能同 5.1 海外业务部，并提前提交 CKD 需求给项目经理。

5.3 海外产品设计中心海外硬件 2 所 BOM 组

5.3.1 接收业务的 DO 订单，并将与 ODF 电子工程师确认的结果回复给对应的业务人员；

5.3.2 创建客户 BOM，对已启动的 ODF 发起对应 BOM 的审签流程；

5.3.3 为 ODF 派生提供组件与 BOM 创建、维护相关的业务支持。

5.4 运营中心惠州 TV 工厂 PE ODF 电子组

5.4.1 根据派生的条件及相关要求，确认并回复 DO 订单的确认结果；

5.4.2 评审 ODF 与电子相关的内容（如功能，安规物料或电性能参数等），详见《ODF 订单设计评审》，并对评审结果负责；

5.4.3 审签涉及 TV 功能或性能参数的美工资料，按 ODF 要求提供电子类修改物料给 BOM 组；

5.4.4 对已启动的 ODF 项目进行电子方面的确认，BOM 流程审签；

5.4.5 为 ODF 订单试产或量产过程所发生的电子类问题提供技术支持；

5.4.6 针对 CKD 走货的订单，若 DO/预备订单维护阶段发现 CKD 物料，组件等未完成认可/测试，需待研发完成认可，测试合格后才能承接订单。

5.5 运营中心惠州 TV 工厂 PE ODF 结构组

5.5.1 评审 ODF 与结构相关的内容（如结构料材质、走货方式、挂架或底座等），详见《ODF 订单设计评审》，并对评审结果负责；

5.5.2 审签需结构确认的相关设计资料，按 ODF 要求提供结构类修改物料给 BOM 组；

5.5.3 对已启动的 ODF 项目进行结构方面的确认，BOM 流程的审签；

5.5.4 确认 H7/H4 的 ODF 是否有现成的包材，如无需设计并认可适用的包材以满足走货要求；

5.5.5 为 ODF 项目试产或量产过程所发生的结构类问题提供技术支持；

5.5.6 完成 NPI 半成品注塑件、板类海运包装设计，模组/整机包装由研发设计。

5.6 运营中心惠州 TV 工厂 PE ODF 美工组

5.6.1 评审 ODF 与美工相关的内容（如纸箱美工风格、基础美工的释放及相符情况，美工的语言要求等），详见《ODF 订单设计评审》，并对评审结果负责；

5.6.2 设计确认并审签与美工相关的设计资料；

5.6.3 按客户要求设计并认可客户的个性化要求的美工物料（塑胶类外观件/后牌/贴纸/保修卡/说明书/纸箱类），以满足生产及出货要求；

5.6.4 及时释放 ARF-DN，避免影响后端料单制作；

5.6.5 为 ODF 项目试产或量产过程所发生的美工类问题提供技术支持。

5.7 海外产品设计中心/软件技术中心/背光与结构设计中心

5.7.1 为 ODF 新项目评审及设计过程提供硬件、软件、结构及美工方面的技术支持；

5.7.2 批准 ODF 各专业组输出的 ECR、UECN、MEMO、DN 等设计资料；

5.7.3 在 NPI 阶段完成项目经理提出的 CKD 出货所需要的 CK 物料（结构+美工）、C/SKD 组件的创建、认可及试验，供大货 BOM 使用，物料内容要求基于 NPI 立项需求；

5.7.4 立项 BOM 直接以整机出货客户如澳洲/日本/台湾/印度/韩国/香港/哥伦比亚等，研发平面按照客户完成所有美工物料的释放及后续变更维护，非专属客户立项的 BOM 同 AP/LA 通用操作模式；

5.7.5 非整机出货的专属客户立项（EU/NA 除外）参考土耳其模式，可基于各客户特性，现客户操作保持不变，新客户双方美工在基于保障人员投入、物料认可数量、客户要求周期最优等的前提下可协商处理，以具体会议纪要为准；

5.7.6 研发美工物料图纸仅升级版本的如说明书等，或无法通过 ECN 关联统改的变更，需知会 ODF 美工，便于更改派生 BOM 图纸。

5.8 海外产品设计中心海外产品项目部

5.8.1 ODF 订单派生过程中研发的资源协调和问题推进及落实；

5.8.2 主导提供合并立项的基础机与 ODF 订单派生差异化内容，开发经理同步在审批派生 BOM 流程时需做确认工作，并对结果负责；

5.8.3 海外项目经理根据 NPI 立项区域的 CK 相关需求，针对海外 CKD 项目需求评估其可行性，并统筹安排研发各专业创建项目所需要的物料和组件，如 CK 物料（结构+美工）、模组 CKD 组件、主板 CKD 组件、遥控器 SKD 组件等；

5.8.4 新品塑胶件相关半成品的包装设计，需在 NPI 立项同步提需求给到 ODF 结构组，并做相关周期把控，涉及注塑无法提供试产批次时，进行资源协调；

5.8.5 针对专属客户立项项目，如澳洲/台湾等，需协调各资源保障研发立项 BOM 与 PKP 一致，各专业保障其准确性与完整性，对于后续客户要求的变更，PDM 需组织各专业完成立项 BOM 的变更以及对系列 BOM 的需求变更做闭环管理。

5.9 泛智屏全球产品中心海外产品规划部

5.9.1 对海外各区域产品定义平面相关物料的设计风格以及产品宣传推广卖点，并进行图纸审核或方案确定；

5.9.2 对海外各区域产品立项定义，明确各区域客户产品功能、软件与外观等差异,指导派生；

5.9.3 针对高端机需要全区域合并立项的产品，组织研发做拉通式管控，明确各区域产品各专业的差异性，统筹协调跨区域派生；

5.9.4 针对专属立项客户，如台湾/韩国等，规划需协调业务端保障 PKP 与订单要求一致，如立项后有变更，及时知会规划和开发经理，发起变更。

6 工作流程

6.1 当外销产品库中没有完全符合客户要求的机型时，业务员在 SCM 系统中填写 D0 订单，向研发 BOM 组提出派生客户 BOM 需求；

6.2 研发 BOM 组接口人接收 D0 订单后，与 ODF 电子工程师确认是否有可参考的 BOM 进行派生；

6.2.1 电子工程师按 D0 订单上的机型、机芯、配屏、遥控器型号、品牌、销往地、电源插头安规、EMC、能效要求、CI 卡座，预置工厂频道，支持语言需求等信息，0.5 个工作日内确认是否可以派生并回复参考的基础 BOM；

6.2.2 针对 ODF 派生项目，对 D0 订单的软件要求评估，软件所需在 0.5 个工作日内回复评估结果，ODF 在 1 个工作日内提供参考 BOM；

6.3 对有参考 BOM 的 D0 订单，研发 BOM 组创建对应的客户 BOM 号给业务员下预备订单，此时的客户 BOM 还未经审签释放，但需保证长采购周期物料的准确性（比如遥控器、电源线、IC、高频头等）；

6.4 业务用拿到的客户 BOM，在 SCM 系统下达详细的预备订单（H7 或 H4 的需附上走货模式 kits format 文档，如有标包或其它特殊要求的要备注清楚），启动预备订单的评审流程；

6.5 ODF 电子主导、ODF 结构及美工参与预备订单的设计评审，并将评审结果或异常问题反馈给对应的业务人员，同时计划部对预备订单的物料保障情况进行评审确认；

6.5.1 对于网络智能机派生项目，软件设计师需参考计划部给出的 PR 时间评估确认软件释放状态，并给出软件释放时间，保证 PR 有软件输出，新单 PR 阶段软件修改和释放周期为 5 天；

6.5.2 对于转移派生项目，业务端需提前将转移需求提交海外产品项目部，产品经理评估转移可行性，并统筹安排研发电子、结构、美工、光学等专业创建转移所需求的物料或组件，如模组 CKD 组件、主板 CKD 组件（外购机芯）、遥控器 SKD 组件等；

6.6 对评审不通过的预备订单作拒单处理，并将结果以邮件或其它形式反馈给业务员；

6.7 ODF 组对通过的预备订单进行启动，进入新单项目的各专业设计及 BOM 维护流程；

6.8 已启动的新单项目，ODF 组的各专业人员按其岗位的工作规范及相关要求开展专业设计输出及 BOM 的维护释放工作；

6.8.1 ODF 电子工程师按订单要求，对安规、遥控器、功能、软件及硬件等方面的情况进行确认跟进，提供参考 BOM 的软件版本号给软件确认，并认可电子类物料，维护和审签客户 BOM；

6.8.2 ODF 结构按订单要求，对结构物料的材质、机器的出货方式、底座及挂架等方面的情况进行确认跟进，设计并认可出货包材，维护并审签客户 BOM；

6.8.3 ODF 美工按订单要求，对所有美工物料的相符情况进行确认跟进，设计并认可新美工物料、审签客户 BOM 或释放美工 ARF-DN；

6.8.4 ODF 负责人把控订单进度，审签各专业输出的设计资料（ECR、UECN、MEMO 以及设计图纸等），协调处理设计过程的技术问题，确保订单设计周期。

7 注意事项

7.1 业务必须遵守派生规则，所提交的订单资料须详细、准确及齐套；

7.2 对评审不通过、不符合派生规则或超出业务范围的订单，由 ODF 组反馈并驳回订单；

7.3 无异常情况下 ODF 各工作周期：提供参考 BOM：1 天；BOM 审签释放：3 天；新单美工制作：3 天；翻单美工周期：1 至 3 天；纯翻单美工周期：0.5 天；美工业务审签：2 天。（BOM 审签释放过程中，要求软件 1 天内完成签核，其中 MID 签核需开发经理配合 0.5 天完成）；

注：如有大批量集中下单的情况，需视具体情况核算订单周期

7.4 BOM 审签完成后，若客户未明确软件具体需求，需待客户确认后一周内软件所提供可测试软件给 SQA；

7.5 软件/SQA 无测试样机时，需 PDM & PJM 协调样机资源；

7.6 ODF 订单试产计划，需早于试产时间一周提供；

7.7 PR 整机完成装配后，需工厂 2 天内提供主观及电性能测试报告；

7.8 工厂输出主观&电性能测试报告后，当天软件工程师根据问题点明确专业所跟进责任人，责任人 1 天内反馈结果，如遇重大问题需决策可反馈 PDM & PIM 协调；

7.9 PR 主观测试要求工厂一次性反馈所有问题列表，若过程中遇到重大软件问题不能测试时，工厂可停止测试；

7.10 各基础项目对应 NPI 首批订单，按照新品定义周期，由产品项目部重点管控，具体按照 NPI 项目进度周期跟踪。

8 流程图

